

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: RN_COMM_OFF / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=None / 로그 위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project_samsung-baseline-0720/2026_AICP_ver3.0/outputs/logs/rn_ab_ver5_45day_20260820/RN_COMM_OFF / 생성 시각: 2026-08-21 14:06:38

검증 구간: 전체 ~ 전체 / 초기 제외 거래일: 5일

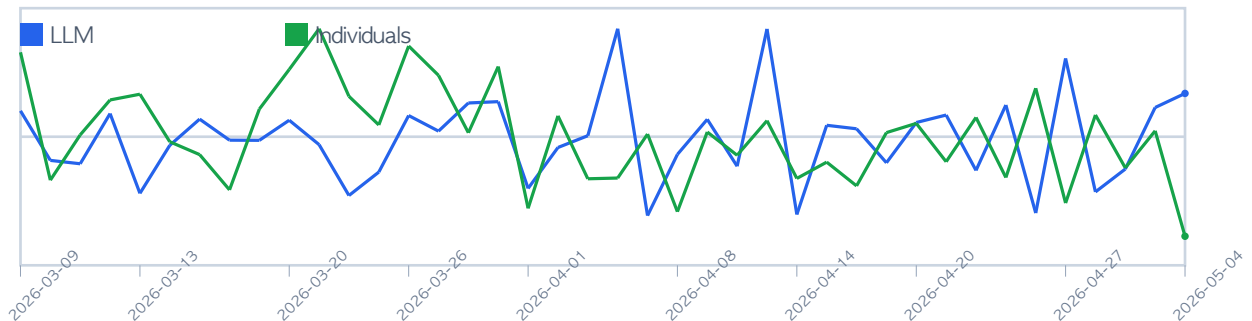
검증 기준: 초기 5거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

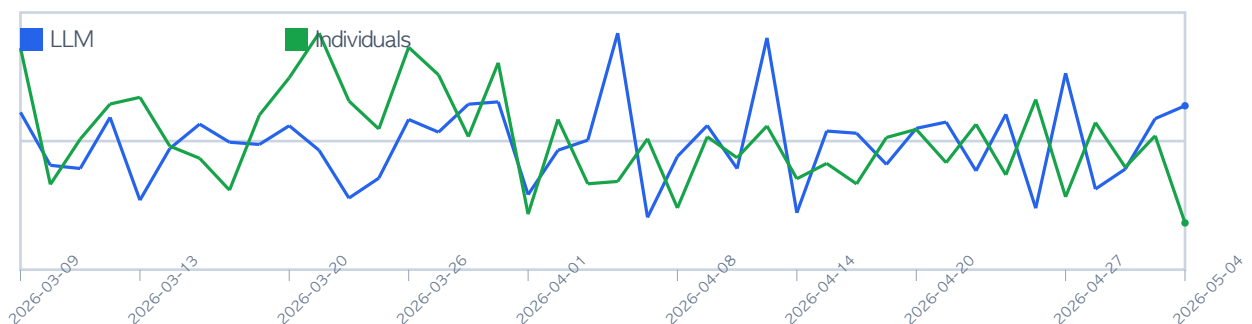
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	40	40
LLM vs 개인 방향 일치율	47.5%	47.5%
Balanced accuracy	47.4%	47.4%
Buy recall	47.8%	47.8%
Sell recall	47.1%	47.1%
MaxAbs 정규화 상관계수	-0.081	-0.025
MaxAbs 정규화 코사인	-0.082	-0.027
누적 정규화 상관계수	-0.403	-0.399

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	40	47.5%	47.4%	47.8%	47.1%	-0.081	-0.403

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	40	47.5%	47.4%	47.8%	47.1%	-0.025	-0.399

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	57.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	42.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	45.0%	45.3%	43.5%	47.1%
actual_ratio_random	52.5%	54.1%	43.5%	64.7%
previous_day_individual_direction	42.5%	40.8%	52.2%	29.4%
previous_day_market_return_direction	60.0%	60.6%	56.5%	64.7%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	57.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	42.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	45.0%	45.3%	43.5%	47.1%
actual_ratio_random	52.5%	54.1%	43.5%	64.7%
previous_day_individual_direction	42.5%	40.8%	52.2%	29.4%
previous_day_market_return_direction	60.0%	60.6%	56.5%	64.7%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	11	12	
Actual sell	9	8	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	11	12	
Actual sell	9	8	
Actual flat			

3. AM·PM 탐색 지표

AM/PM별 실제 개인수급 target이 없으므로 각 subturn을 일일 Individuals 방향과 비교한 탐색 지표다.

구간	Value 방향	Value Balanced	Volume 방향	Volume Balanced
AM	67.5%	65.6%	67.5%	65.6%

구간	Value 방향	Value Balanced	Volume 방향	Volume Balanced
PM	37.5%	39.5%	37.5%	39.5%

4. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-03-09	순매수 1,466,769,000	순매수 1,847,694,153,100	Y	순매수 8,454	순매수 10,808,050	Y
2026-03-10	순매도 -1,339,615,900	순매도 -949,787,047,350	Y	순매도 -7,120	순매도 -5,028,051	Y
2026-03-11	순매도 -1,530,476,000	순매수 40,594,033,950	N	순매도 -8,069	순매수 228,415	N
2026-03-12	순매수 1,312,203,500	순매수 805,003,304,050	Y	순매수 6,989	순매수 4,304,042	Y
2026-03-13	순매도 -3,205,273,500	순매수 930,769,456,400	N	순매도 -17,382	순매수 5,081,822	N
2026-03-16	순매도 -486,004,200	순매도 -110,136,762,950	Y	순매도 -2,198	순매도 -580,540	Y
2026-03-17	순매수 997,681,000	순매도 -391,059,080,150	N	순매수 4,998	순매도 -1,995,899	N
2026-03-18	순매도 -194,502,000	순매도 -1,162,743,695,300	Y	순매도 -332	순매도 -5,692,499	Y
2026-03-19	순매도 -203,351,300	순매수 605,902,595,050	N	순매도 -983	순매수 3,022,988	N
2026-03-20	순매수 935,035,200	순매수 1,472,172,659,750	Y	순매수 4,521	순매수 7,351,747	Y
2026-03-23	순매도 -446,282,700	순매수 2,363,185,854,100	N	순매도 -2,707	순매수 12,536,386	N
2026-03-24	순매도 -3,328,161,500	순매수 884,438,631,650	N	순매도 -16,769	순매수 4,652,734	N
2026-03-25	순매도 -2,001,682,000	순매수 258,096,739,850	N	순매도 -10,903	순매수 1,408,964	N
2026-03-26	순매수 1,200,952,400	순매수 1,985,263,459,250	Y	순매수 6,368	순매수 10,886,475	Y
2026-03-27	순매수 318,406,500	순매수 1,342,839,170,700	Y	순매수 2,633	순매수 7,687,046	Y
2026-03-30	순매수 1,911,905,800	순매수 87,209,892,150	Y	순매수 10,861	순매수 521,615	Y
2026-03-31	순매수 1,987,343,600	순매수 1,535,455,243,000	Y	순매수 11,548	순매수 9,092,760	Y
2026-04-01	순매도 -2,925,315,600	순매도 -1,566,663,749,150	Y	순매도 -15,766	순매도 -8,480,984	Y
2026-04-02	순매도 -609,162,200	순매수 456,556,594,000	N	순매도 -2,694	순매수 2,513,841	N
2026-04-03	순매수 57,749,600	순매도 -919,942,756,400	N	순매수 288	순매도 -4,955,613	N
2026-04-06	순매수 6,116,191,500	순매도 -903,837,704,700	N	순매수 31,781	순매도 -4,684,830	N
2026-04-07	순매도 -4,465,549,000	순매수 58,473,003,200	N	순매도 -22,451	순매수 275,532	N
2026-04-08	순매도 -1,001,371,500	순매도 -1,639,737,405,000	Y	순매도 -4,523	순매도 -7,765,652	Y
2026-04-09	순매수 986,694,000	순매수 103,483,718,000	Y	순매수 4,587	순매수 501,344	Y

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-10	순매도 -1,670,467,000	순매도 -405,652,159,750	Y	순매도 -8,092	순매도 -1,938,572	Y
2026-04-13	순매수 6,105,920,600	순매수 351,821,950,400	Y	순매수 30,385	순매수 1,758,260	Y
2026-04-14	순매도 -4,402,583,500	순매도 -912,124,720,500	Y	순매도 -21,109	순매도 -4,370,282	Y
2026-04-15	순매수 648,040,000	순매도 -555,689,579,500	N	순매수 2,960	순매도 -2,591,798	N
2026-04-16	순매수 450,250,000	순매도 -1,075,241,364,000	N	순매수 2,313	순매도 -4,968,280	N
2026-04-17	순매도 -1,474,751,000	순매수 90,353,236,000	N	순매도 -6,858	순매수 418,398	N

5. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 47.5%, Volume 47.5%이고, balanced accuracy는 Value 47.4%, Volume 47.4%이다. sell recall은 Value 47.1%, Volume 47.1%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value -0.081, Volume -0.025이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.403, Volume -0.399이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.